# Pauta · Control 2 (simulación 2)

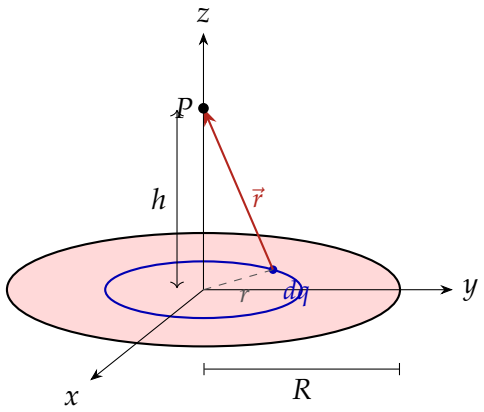
FIS121 · Potencial eléctrico y teorema trabajo–energía

Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

**Receta para integrar una distribución (Clases 3 y 4)**

1. Elegir un $dq$ en una posición *arbitraria* (no en un extremo ni en el centro).
2. Escribir el vector posición $\vec{r}$ **desde** $dq$ **hasta** $P$, su magnitud $r$ y $\hat{r} = \vec{r}/r$.
3. Escribir $dq$ con la densidad: $\lambda\, dl$, $\sigma\, dA$ o $\rho\, dV$.
4. Armar la integral: $\vec{E} = k\int \frac{dq}{r^2}\hat{r} = k\int \frac{dq}{r^3}\vec{r}$ o $V = k\int \frac{dq}{r}$.
5. Poner límites y resolver. Lo que se anula por simetría, se anula al integrar el ángulo.

## Problema 1 · Disco uniforme




### a) Campo en $P$ por integración directa

**Pedacito de carga.** En polares, $dA = r\,dr\,d\phi$, así que $dq = \sigma\, r\,dr\,d\phi$, en la posición $(r\cos\phi,\ r\sin\phi,\ 0)$.
**Vector posición** (de $dq$ a $P = (0,0,h)$):

$$\vec{r} = -r\cos\phi\,\hat{\imath} - r\sin\phi\,\hat{\jmath} + h\,\hat{k}, \qquad |\vec{r}| = \sqrt{r^2+h^2}.$$

**Integral.**

$$\vec{E} = k\int \frac{dq}{|\vec{r}|^3}\vec{r} = k\sigma\int_0^R\int_0^{2\pi} \frac{r\,dr\,d\phi}{(r^2+h^2)^{3/2}}\big(-r\cos\phi\,\hat{\imath} - r\sin\phi\,\hat{\jmath} + h\,\hat{k}\big).$$

**Integral en $\phi$.** Como $\int_0^{2\pi}\cos\phi\,d\phi = \int_0^{2\pi}\sin\phi\,d\phi = 0$ y $\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi$:

$$\vec{E} = 2\pi k\sigma h\int_0^R \frac{r\,dr}{(r^2+h^2)^{3/2}}\,\hat{k}.$$

**Integral en $r$** (formulario, $\int \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}}dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$, con $a = h$):

$$\int_0^R \frac{r\,dr}{(r^2+h^2)^{3/2}} = \left[-\frac{1}{\sqrt{r^2+h^2}}\right]_0^R = \frac{1}{h} - \frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}}.$$

**Resultado**

$$\vec{E}(h) = 2\pi k\sigma \left(1 - \frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)\hat{k}$$

**Intuición**

Las componentes $x$ e $y$ se anulan porque cada $dq$ tiene un compañero al otro lado del anillo ($\phi$ y $\phi+\pi$) que empuja hacia el lado contrario. En la integral eso aparece solo: $\int \cos\phi = \int \sin\phi = 0$.

### b) Potencial en $P$ y verificación

Mismo $dq$ y misma distancia, pero ahora es un escalar: no hay vectores que cancelar.

$$V(h) = k\int \frac{dq}{|\vec{r}|} = k\sigma \int_0^R \int_0^{2\pi} \frac{r\,dr\,d\phi}{\sqrt{r^2+h^2}} = 2\pi k\sigma \int_0^R \frac{r\,dr}{\sqrt{r^2+h^2}}.$$

Esta integral sale directo, porque la derivada de $\sqrt{r^2+h^2}$ es $\dfrac{r}{\sqrt{r^2+h^2}}$:

$$\int_0^R \frac{r\,dr}{\sqrt{r^2+h^2}} = \left[\sqrt{r^2+h^2}\right]_0^R = \sqrt{R^2+h^2} - h.$$

**Resultado**

$$V(h) = 2\pi k\sigma \left(\sqrt{R^2+h^2} - h\right)$$

**Verificación.** Por simetría, en el eje solo hay $E_z$, entonces

$$E_z = -\frac{dV}{dh} = -2\pi k\sigma \left(\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}} - 1\right) = 2\pi k\sigma \left(1 - \frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}\right) \quad \checkmark$$

**Ojo**

$V(h)$ se conoce solo en el eje. Por eso no se puede sacar $E_x$ ni $E_y$ derivando $V(h)$: que valgan cero lo dice la simetría, no la derivada.

### c) Límite $R \to \infty$

$\dfrac{h}{\sqrt{R^2+h^2}} \to 0$, así que

$$\vec{E} \to 2\pi k\sigma\,\hat{k} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{k}.$$

**Intuición**

El disco se vuelve un plano infinito y el campo deja de depender de la altura $h$: es el mismo $\sigma/2\varepsilon_0$ que da Gauss para una placa. Ojo: en ese límite el potencial $2\pi k\sigma(\sqrt{R^2+h^2}-h)$ diverge, porque una distribución infinita no permite usar $V(\infty) = 0$.

### d) Partícula lanzada desde lejos

Una carga positiva que se acerca al disco va "cerro arriba" en potencial: el disco la frena.

**Energía inicial = energía final**

$$\tfrac{1}{2}mv_i^2 + qV_i = \tfrac{1}{2}mv_f^2 + qV_f$$

**i. Rapidez mínima para llegar al centro.** "Mínima" significa que llega justo, con $v_f = 0$. Lejos, $V_i = 0$, y en el centro $V(0) = 2\pi k\sigma\left(\sqrt{R^2} - 0\right) = 2\pi k\sigma R$.

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}mv_0^2 + 0}_{E_{\text{inicial}}} = \underbrace{0 + q\,2\pi k\sigma R}_{E_{\text{final}}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_0 = \sqrt{\frac{4\pi k\sigma Rq}{m}}}$$

**ii. Lanzada con $v_0/\sqrt{2}$.** Su energía cinética inicial es la mitad: $\tfrac{1}{2}m\frac{v_0^2}{2} = \pi k\sigma Rq$. Se detiene donde toda esa energía se volvió potencial:

$$\pi k\sigma Rq = q\,2\pi k\sigma\left(\sqrt{R^2+h^2} - h\right) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{R^2+h^2} = h + \frac{R}{2}.$$

Elevando al cuadrado: $R^2 + h^2 = h^2 + hR + \dfrac{R^2}{4} \;\Rightarrow\; hR = \dfrac{3}{4}R^2$.

$$\boxed{h = \tfrac{3}{4}R}$$

**Ojo**

Mitad de energía *no* significa mitad de altura. $V(h)$ no es lineal en $h$, por eso se iguala la energía y se despeja.

## Problema 2 · Cilindro aislante dentro de un cascarón conductor

### a) Cargas por unidad de largo

**Cilindro.** Un tramo de largo $L$ tiene volumen $\pi a^2 L$:

$$\lambda = \frac{\rho_0 \pi a^2 L}{L} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda = \rho_0 \pi a^2}$$

**Cascarón.** Se toma una lata gaussiana con el manto *dentro del metal* ($2a < r < 3a$). Ahí $E = 0$, así que el flujo es cero y la carga encerrada también:

$$\lambda + \lambda_{2a} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda_{2a} = -\lambda}$$

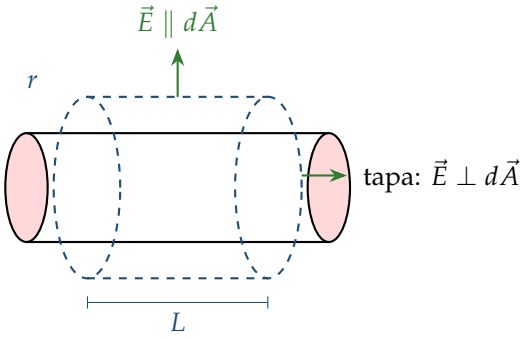
El cascarón tiene carga total $-\lambda$ por unidad de largo, y toda ya está en la cara interior:

$$\lambda_{2a} + \lambda_{3a} = -\lambda \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda_{3a} = 0}$$

### b) Campo eléctrico (Gauss)

Por simetría cilíndrica, $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ (radial). La superficie gaussiana es una lata coaxial de radio $r$ y largo $L$. En las tapas $\vec{E} \perp d\vec{A}$, así que no hay flujo; en el manto $\vec{E} \parallel d\vec{A}$:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E\,2\pi r L = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}.$$




$r < a$: $q_{\text{enc}} = \rho_0 \pi r^2 L$, entonces

$$E\,2\pi r L = \frac{\rho_0 \pi r^2 L}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\rho_0\, r}{2\varepsilon_0}.$$

$a < r < 2a$: $q_{\text{enc}} = \rho_0 \pi a^2 L$, entonces

$$E\,2\pi r L = \frac{\rho_0 \pi a^2 L}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\rho_0\, a^2}{2\varepsilon_0\, r} \left( = \frac{2k\lambda}{r} \right).$$

$2a < r < 3a$: metal de un conductor en equilibrio, $E = 0$.

$r > 3a$: $q_{\text{enc}} = (\lambda - \lambda + 0)L = 0$, entonces $E = 0$.

**Resultado**

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0\, r}{2\varepsilon_0}\,\hat{r} & r < a \\ \dfrac{\rho_0\, a^2}{2\varepsilon_0\, r}\,\hat{r} & a < r < 2a \\ \vec{0} & r > 2a \end{cases}$$

### c) Potencial con $V = 0$ en el conductor

Se parte del conductor ($V = 0$) y se avanza hacia adentro, zona por zona, con $\Delta V = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$.

$a \le r \le 2a$:

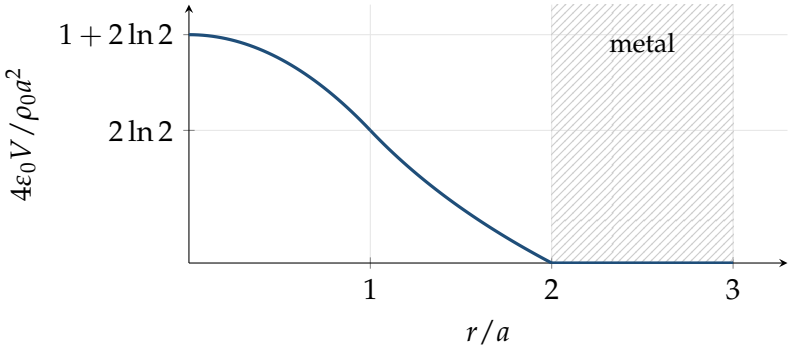
$$V(r) = \underbrace{V(2a)}_{0} - \int_{2a}^{r} \frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0 r'}\,dr' = -\frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0} \ln\frac{r}{2a} = \frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0} \ln\frac{2a}{r}.$$

$r \le a$: se parte de $V(a) = \dfrac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0} \ln 2$:

$$V(r) = V(a) - \int_{a}^{r} \frac{\rho_0 r'}{2\varepsilon_0}\,dr' = \frac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0} \ln 2 + \frac{\rho_0}{4\varepsilon_0}\left(a^2 - r^2\right).$$

**Resultado**

$$V(r) = \begin{cases} \dfrac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0}\ln 2 + \dfrac{\rho_0}{4\varepsilon_0}\left(a^2 - r^2\right) & r \le a \\ \dfrac{\rho_0 a^2}{2\varepsilon_0}\ln\dfrac{2a}{r} & a \le r \le 2a \\ 0 & 2a \le r \le 3a \end{cases} \qquad V(0) = \frac{\rho_0 a^2}{4\varepsilon_0}(1 + 2\ln 2)$$




**¿Por qué no $V(\infty) = 0$ en general?** Para una línea o un cilindro infinito *con carga neta*, fuera el campo es $2k\lambda/r$ y el potencial va como $-2k\lambda \ln r$, que no tiende a ningún valor cuando $r \to \infty$. La integral $\int_r^\infty \frac{dr'}{r'}$ diverge, porque hay carga infinita repartida hasta el infinito. Por eso se elige la referencia en un punto finito.

**Ojo · en este problema en particular**

Como el cascarón neutraliza al cilindro, afuera $E = 0$ y $V$ es constante desde $2a$ hasta el infinito. En este caso tomar $V(\infty) = 0$ daría lo mismo que $V = 0$ en el conductor. La pregunta apunta al caso general.

### d) Partícula $-q$ soltada en $r = 2a$

Energía inicial igual a energía final, con $U = (-q)V$ y reposo al inicio:

$$\underbrace{0 + (-q)\underbrace{V(2a)}_{0}}_{E_{\text{inicial}}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}mv^2 + (-q)V(0)}_{E_{\text{final}}} \quad \Rightarrow \quad \tfrac{1}{2}mv^2 = q\,V(0) = \frac{q\rho_0 a^2}{4\varepsilon_0}(1 + 2\ln 2).$$

**Resultado**

$$v = \sqrt{\frac{q\rho_0 a^2\,(1 + 2\ln 2)}{2\varepsilon_0\, m}}$$

**Intuición**

La partícula es negativa y el cilindro positivo, así que la atrae hacia el eje. En el gráfico va hacia donde $V$ sube, que es donde su energía $U = -qV$ baja. Llega al eje con la rapidez máxima,

porque ahí $V$ es máximo.